



1. Vision of the Architecture

La arquitectura del POS se basa en los siguientes principios:

Principio	Descripción
Architecture Before Implementation	La arquitectura se define antes de pensar en tecnologías o herramientas.
Domain Driven	El dominio determina la estructura del sistema.
Tool Agnostic	Ninguna decisión arquitectónica depende de una aplicación específica.
Modular	El sistema se organiza en módulos con responsabilidades claras.
Composable	Cada módulo puede evolucionar independientemente sin afectar al resto.
Scalable	La arquitectura debe permitir incorporar nuevas capacidades sin rediseñar el sistema.
Human-Centered	La arquitectura existe para reducir carga cognitiva y aumentar la capacidad de decisión del usuario.

Visión general

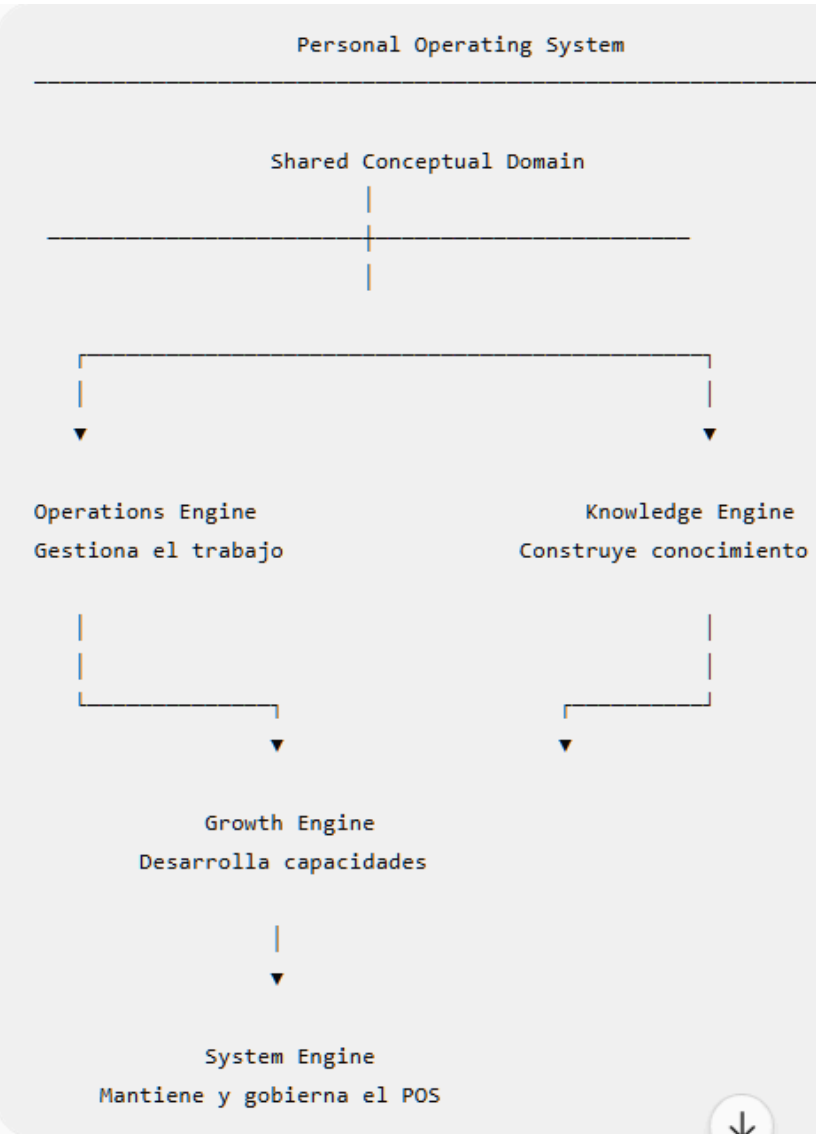
El Personal Operating System no es una aplicación.

Es una arquitectura conceptual compuesta por varios motores especializados que colaboran para gestionar diferentes aspectos del trabajo, el conocimiento y la evolución personal.

Cada motor posee una responsabilidad claramente definida y opera sobre una parte específica del dominio.

Ningún motor intenta resolver todo el sistema.

La complejidad surge de la colaboración entre motores especializados, no de un único componente central.



Responsabilidad de los motores

Motor	Responsabilidad principal
Operations Engine	Gestionar el ciclo de vida del trabajo, desde la captura hasta la entrega.
Knowledge Engine	Transformar información en conocimiento estructurado y reutilizable.
Growth Engine	Convertir resultados y conocimiento en capacidades permanentes.
System Engine	Mantener la coherencia, evolución y gobernanza del propio sistema.

Cada motor administra una parte del dominio y colabora con los demás mediante transformaciones y eventos conceptuales.

Principio de separación de responsabilidades

Cada motor debe responder una única pregunta fundamental:

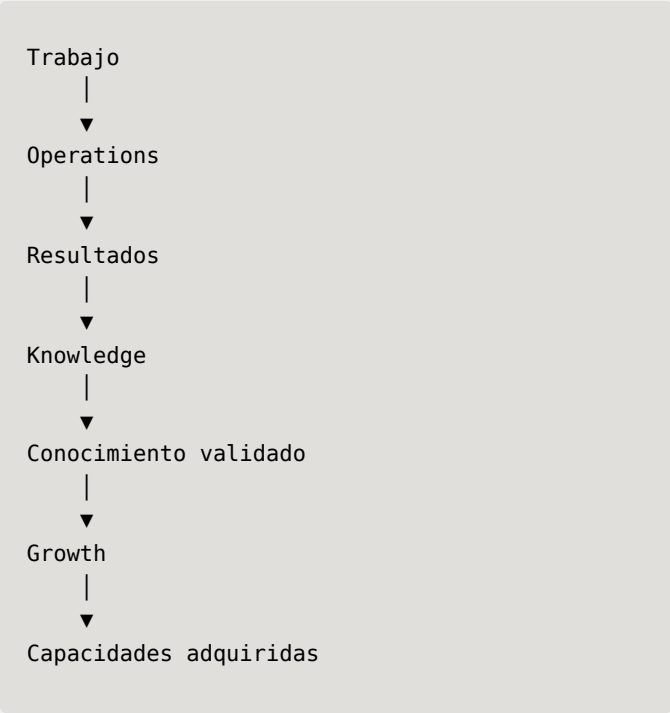
Motor	Pregunta que responde
Operations	¿Qué trabajo debe hacerse y cuál es su estado?
Knowledge	¿Qué hemos aprendido y cómo reutilizarlo?
Growth	¿Qué capacidades estamos desarrollando?
System	¿Cómo evoluciona y se mantiene el sistema?

Esta separación evita que una misma entidad tenga múltiples responsabilidades y reduce el acoplamiento entre componentes.



Colaboración entre motores

Los motores no operan de forma aislada. El flujo conceptual del sistema puede resumirse como:



El **System Engine** actúa transversalmente, observando y gobernando la evolución del sistema sin participar directamente en las transformaciones del dominio.

Características de la arquitectura

La arquitectura del POS debe ser:

- **Conceptual**, antes que tecnológica.
- **Orientada al dominio**, no a herramientas.
- **Modular**, con responsabilidades bien definidas.
- **Extensible**, permitiendo incorporar nuevos motores o capacidades.
- **Evolutiva**, preparada para adaptarse sin perder coherencia.
- **Independiente de la implementación**, pudiendo materializarse en distintas plataformas.

Alcance de este documento

La Architectural Vision define únicamente la estructura general del sistema.

No aborda:

- Componentes internos de cada motor.
- Bounded Contexts.
- Eventos del dominio.
- Flujo detallado de información.
- Modelo de datos.

Estado

Versión: v0.1

Estado: Primera definición conceptual (hipótesis arquitectónica)

Próximo documento: 05.2 Architectural Principles

- Tecnologías o implementación.

Estos aspectos se desarrollarán en las siguientes secciones de la arquitectura.